

La durée du devoir est de **3 h 30**. L'usage de la calculatrice est autorisé.

On portera un soin particulier à :

- la présentation de la copie (résultats soulignés ou encadrés, séparation des questions...),
- la rédaction des réponses (lisibles et rédigées dans un français correct) et à la réalisation d'éventuels schémas.
- l'unité dans tout résultat numérique

Il est fortement conseillé de lire tout le sujet, il peut y avoir des questions faciles à la fin.

Un résultat donné dans une question peut être admis pour la suite de l'exercice, même si on n'a pas répondu à la question.

Ce sujet comporte 4 exercices indépendants. Vous pouvez traiter chaque partie dans l'ordre que vous souhaitez. La feuille réponse en annexe est à joindre à la copie, en indiquant bien votre nom.

Il faut tout justifier, tout le temps.

Exercice A. Histoire de se mettre en train ...

Un train est tracté par une locomotive électrique dont le moteur est alimenté par un courant continu.

Quand le moteur fonctionne, l'intensité du courant qui le parcourt est $I = 800 \text{ A}$.

Les sources de tension sont des sous-stations réparties à distances égales le long de la voie, délivrant toutes une même tension E . Elles alimentent le train par l'intermédiaire de catenaires, composées de câbles de résistance linéique : $r = 50 \text{ m}\Omega \cdot \text{km}^{-1}$. Pour que la locomotive fonctionne, la chute de tension entre la station et la locomotive ne peut pas excéder $\Delta U_c = 45 \text{ V}$. On étudie trois schémas d'alimentation pour savoir lequel permettra d'obtenir les sous-stations les plus espacées possibles. Pour simplifier le problème, on néglige la résistance des rails, même si elle ne l'est pas en pratique. On note :

- ℓ : la distance entre deux sous-stations ;
- x : la distance entre la station 1 et la locomotive ;
- I_1 : l'intensité du courant délivré par la station 1 ;
- I_2 : l'intensité du courant délivré par la station 2 ;
- $\Delta U = E - U$ est la chute de tension au niveau de la locomotive

I. Catenaire en câble simple

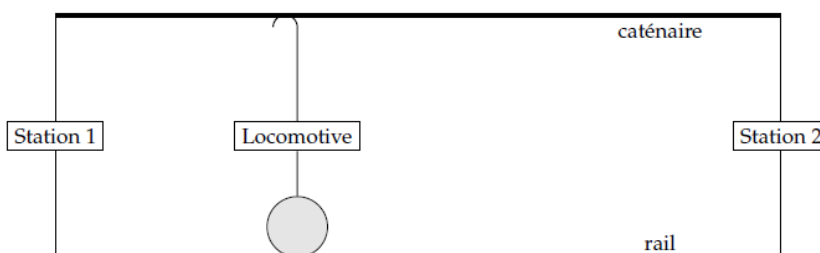
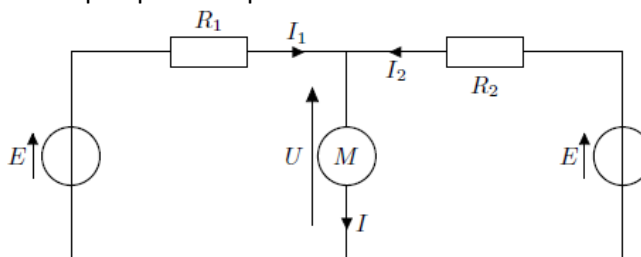


FIGURE 1 – Système A

On peut dessiner un schéma électrique qui correspond à cette situation :



1. En s'aidant des lois des circuits, exprimer ΔU en fonction de I , r , ℓ et x uniquement.
2. En étudiant la fonction $\Delta U(x)$, chercher la valeur de x pour laquelle ΔU est maximale
3. En déduire l'expression de la longueur ℓ_{max} possible en fonction de r , I et ΔU_c .

II. Catenaire avec câbles en parallèle

On considère à présent une catenaire formée par deux câbles en parallèle, ayant des caractéristiques identiques. La locomotive est en contact électrique avec le câble le plus bas (voir figure 2). Les fils qui relient les deux câbles sont de résistance nulle.

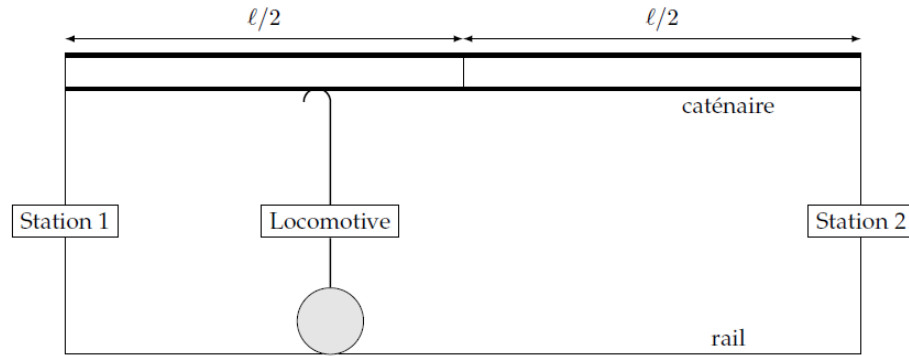


FIGURE 2 – Système B

4. Faire un schéma électrique correspond à la situation. On pourra introduire momentanément des grandeurs électriques (courant, intensité) que l'on estime nécessaire, si besoin.
5. En s'aidant des lois des circuits, montrer que $\Delta U = \frac{rx(2l-3x)}{2l} I$
6. Chercher la valeur de x pour laquelle ΔU est maximale
7. En déduire l'expression de la longueur $\ell_{\max}$ possible en fonction de r, l et ΔU_c .

II. Catenaire avec câbles en parallèle séparés

On considère enfin une catenaire formée par deux paires de câbles en parallèle, une très brève séparation (coupe-circuit) ayant lieu exactement entre les deux stations. La locomotive est en contact électrique avec le câble le plus bas (voir figure 3). Les fils qui relient les deux câbles sont de résistance nulle. L'espace entre les deux paires de câbles est considéré comme négligeable devant ℓ .

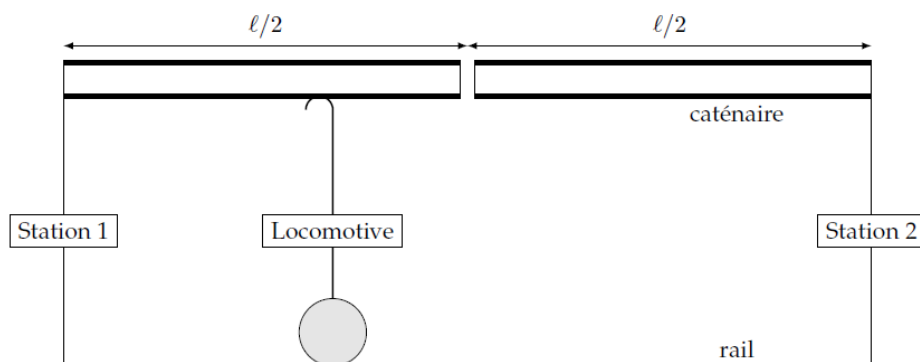


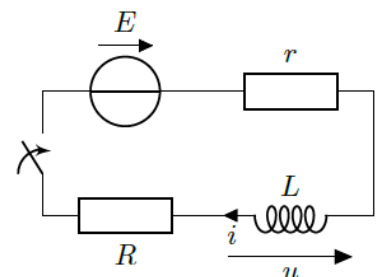
FIGURE 3 – Système C

8. Faire un schéma électrique correspond à la situation. On pourra introduire momentanément des grandeurs électriques (courant, intensité) que l'on estime nécessaire, si besoin.
9. En s'aidant des lois des circuits, exprimer ΔU en fonction de l, r, ℓ et x uniquement.
10. Chercher la valeur de x pour laquelle ΔU est maximale
11. En déduire l'expression de la longueur $\ell_{\max}$ possible en fonction de r, l et ΔU_c .
12. Conclure : quel modèle permet le plus grand espacement entre les stations ?

Exercice B. Bureau de poste recherche facteur de qualité

I. Régime transitoire d'un circuit simple

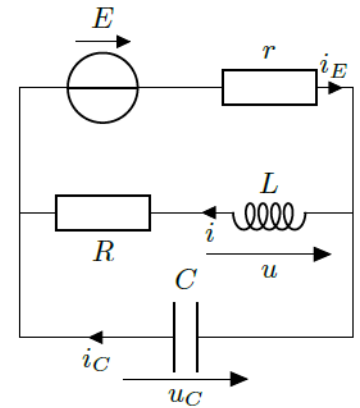
Soit un générateur de tension de force électromotrice $E = 5,0 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 50 \, \Omega$. Il est branché aux bornes d'une bobine d'inductance $L = 43 \text{ mH} \pm 2\%$ et de résistance $R = 9,1 \, \Omega$. A l'instant initial on ferme l'interrupteur qui était ouvert depuis très longtemps.



1. Donner la valeur du courant $i(t)$ qui traverse la bobine avant l'instant initial ($t = 0^-$) et juste après ($t = 0^+$).
2. Donner la tension u aux bornes de la bobine avant l'instant initial ($t = 0^-$) et juste après ($t = 0^+$).
3. Etablir l'équation différentielle qui régit l'évolution du courant électrique i .
4. Donner l'expression d'un temps caractéristique τ en fonction de L , r et R et calculer sa valeur.
5. Donner un ordre de grandeur pour la durée d'établissement du régime permanent.
6. Résoudre l'équation différentielle en tenant compte des conditions initiales et donner l'expression de $i(t)$ en fonction de E , R , r , τ et t .
7. Exprimer et calculer la valeur du courant I_1 qui traverse la bobine en régime permanent.
8. Exprimer la tension $u(t)$ aux bornes de la bobine en fonction de E , τ et t .

II. Introduction du condensateur

On branche en parallèle avec la bobine un condensateur de capacité C initialement déchargé. On suppose qu'avant ce branchement, le régime permanent était établi. Une nouvelle origine des temps ($t = 0$) est choisie à partir de cet instant.



9. Déterminer la valeur $I_0 = i(0^+)$ juste après avoir branché le condensateur.
10. Même question pour $J_0 = \frac{di}{dt}(0^+)$.
11. Etablir l'équation différentielle vérifiée par i sous la forme :

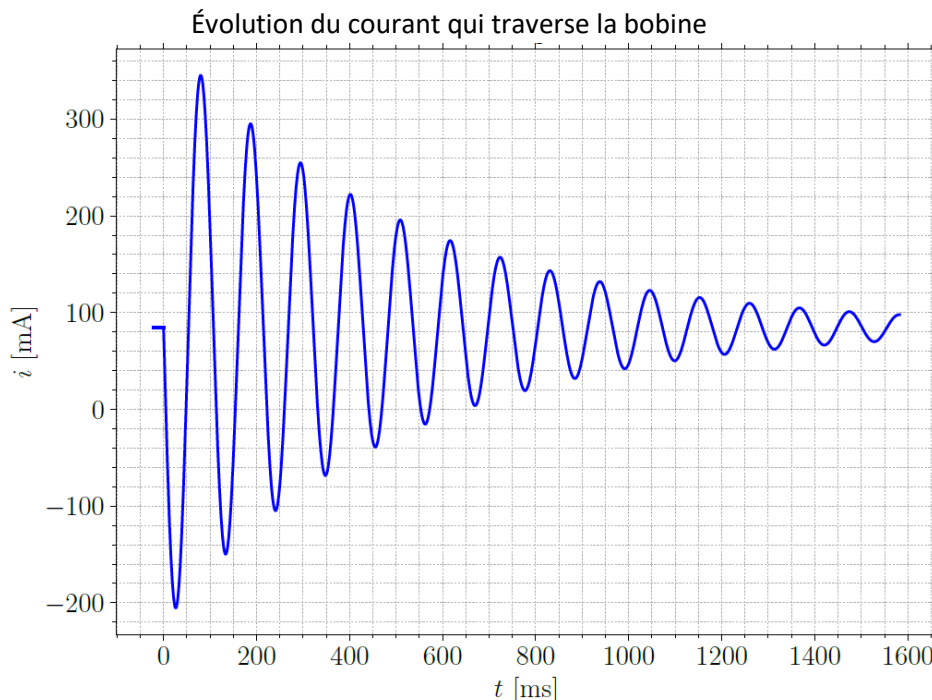
$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = \omega_0^2 I_2$$

où l'on explicitera ω_0 , Q et I_2 en fonction des paramètres des composants du circuits nécessaires.

12. Donner une solution particulière I_p de cette équation différentielle.
13. Rappeler les trois types de solutions possibles pour l'équation homogène associée à l'équation différentielle ci-dessus et le critère qui permet de déterminer le type de solution.

On ne demande pas les expressions littérales des solutions. On pourra éventuellement donner leur allure graphique.

On fait l'acquisition du courant électrique qui traverse la bobine au cours du temps, où $t = 0$ est l'instant de branchement du condensateur.



On rappelle que le facteur de qualité est lié à la décroissance de l'amplitude. Dans le cas présent on a :

$$Q = \frac{k\pi}{\ln\left(\frac{A_n}{A_{n+k}}\right)}$$

où A_i représente un maximum d'écartement par rapport à la valeur asymptotique (limite en fin d'amortissement). Les deux maxima sélectionnés doivent évidemment avoir le même signe.

14. A partir de la figure, procéder à une estimation du facteur de qualité Q . On détaillera soigneusement la démarche.

15. Définir la pseudo-période T . Justifier qu'elle peut être assimilée à la période propre définie par :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

16. Mesurer la pseudo-période T des oscillations et estimer une incertitude $\delta(T)$ associée.

17. En déduire une estimation C de la capacité introduite dans le montage.

18. On admet que dans ces conditions l'incertitude $\delta(C)$ sur C se calcule :

$$\frac{\delta(C)}{C} = \sqrt{\left(2 \frac{\delta(T)}{T}\right)^2 + \left(\frac{\delta(L)}{L}\right)^2}$$

Calculer cette incertitude et présenter le résultat de la mesure de C sous une forme appropriée.

Exercice C. Chercher midi à quatorze heures

Un ver à soie (S) se déplace avec une vitesse v_s constante le long de la grande aiguille de longueur L d'une horloge murale. La grande aiguille fait le tour du cadran en une heure, avec la vitesse angulaire ω . On suppose que le ver démarre du centre O de l'horloge en direction de l'extrémité A de l'aiguille quand la pendule indique midi. Le mouvement se déroule dans un plan et l'on associe au ver le repère de la base polaire, dont les vecteurs de base sont notés $\vec{u}_r$ (vecteur unitaire radial) et $\vec{u}_\theta$ (vecteur unitaire orthoradial). A tout instant t on note $r = OS(t)$, ainsi que $\theta(t)$ l'angle que forme l'aiguille avec sa position initiale.

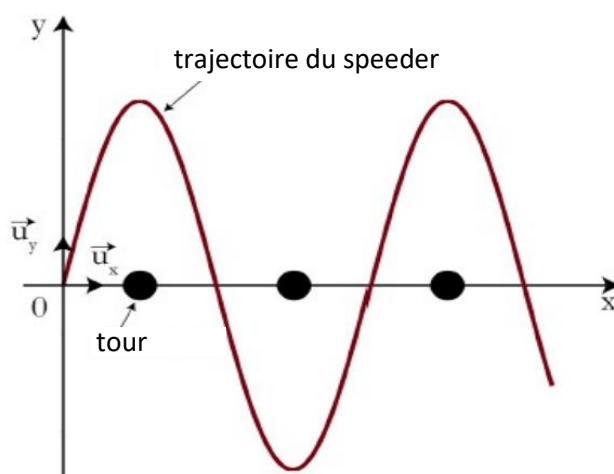
1. Déterminer les expressions de $r(t)$ et $\theta(t)$ en fonction de données de l'énoncé.
2. Exprimer le vecteur vitesse en fonction de t , v_s et ω dans la base polaire.
3. Faire de même pour le vecteur accélération.
4. Déterminer la date t_A à laquelle le ver arrive au bout de l'aiguille.
5. Application numérique : $v_s = 60 \mu\text{m.s}^{-1}$; $L = 25,0 \text{ cm}$. On calculera t_A , θ_A , et v_A la norme de la vitesse du ver en bout d'aiguille.
6. La longueur de la trajectoire parcourue par le ver est calculée avec : $\ell = \int_0^{\theta_A} r d\theta$
Exprimer et calculer ℓ .

Exercice D. Tours et détours

Dans l'épisode 2 de la Guerre des étoiles, on peut assister à une course poursuite de « speeder » entre des tours d'usine. On suppose que le véhicule suit une trajectoire sinusoïdale de slalom entre les tours alignées selon l'axe (Ox) et espacées d'une distance $L = 50 \text{ m}$. L'amplitude de la sinusoïde de la trajectoire du speeder est $Y_m = 17 \text{ m}$.

Le véhicule conserve une vitesse v_0 constante selon (Ox) et met $t_1 = 6 \text{ s}$ pour revenir sur l'axe après la sixième tour.

Question préliminaire : Sachant que le speeder passe exactement au milieu de deux tours consécutives, précisez la période spatiale λ de la trajectoire du speeder.
En déduire l'expression de la trajectoire $y(x)$ du véhicule en fonction de L et Y_m .



Sachant qu'un pilote d'avion de chasse « entraîné » résiste à une accélération de norme maximale $a_{\max}$ de l'ordre de $10g$ ($g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$), indiquer si cette séquence de film est réaliste.

Vous devez faire preuve d'initiatives. L'analyse des données, la démarche suivie et l'analyse critique seront évaluées. Elles nécessitent d'être correctement présentées.